

5. SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

O presente capítulo especifica os requisitos funcionais, técnicos e operacionais do Sistema de Gestão de Processamento de Dados de Fiscalização Eletrônica de Salvador – doravante denominado Sistema –, composto por funcionalidades integradas de Gestão e Classificação de Infrações, Alertas de Irregularidades e Inteligência de Dados, além dos requisitos aplicáveis à Central de Processamento e à Sala de Operações.

A solução tecnológica deverá representar evolução operacional, funcional e tecnológica substancial em relação aos modelos anteriormente utilizados pela CONTRATANTE, incorporando mecanismos avançados de automação, inteligência analítica, processamento em tempo real e suporte à tomada de decisão operacional.

Deverão compor obrigatoriamente a solução, entre outros recursos compatíveis com o estado da técnica:

- a) inteligência artificial embarcada nos equipamentos de campo, destinada à detecção automatizada de eventos, irregularidades e padrões operacionais;
- b) dashboards analíticos avançados, com correlação multivariada de dados operacionais, estatísticos e georreferenciados;
- c) integração em tempo real com sistemas corporativos e aplicações utilizadas pela CONTRATANTE, inclusive o sistema de estacionamento rotativo digital e demais sistemas institucionais correlatos;
- d) capacidade de resposta operacional em até 4 (quatro) segundos para eventos críticos e operações de Blitz Eletrônica.

A presente contratação não compreende a implantação, fornecimento ou operação de central de videomonitoramento urbano, nem a disponibilização de infraestrutura física destinada ao Núcleo de Operações Assistidas – NOA, limitando-se a solução à execução das funcionalidades diretamente relacionadas ao processamento, tratamento, validação, auditoria e gestão operacional dos registros oriundos dos equipamentos de fiscalização eletrônica.

Eventual integração com sistemas vinculados ao NOA ou a outras plataformas corporativas da CONTRATANTE possuirá natureza exclusivamente interoperável e acessória, restrita ao compartilhamento operacional de dados, eventos e informações necessárias à execução das atividades de fiscalização e gestão da mobilidade, sem caracterizar sobreposição de objeto contratual ou transferência de responsabilidades operacionais.

5.1. Princípios Gerais de Controle de Acesso

Todos os módulos, aplicações, serviços, interfaces e componentes integrantes da solução deverão implementar mecanismos de controle de acesso compatíveis com ambientes críticos de processamento de dados e segurança da informação, observando obrigatoriamente os princípios da segregação de funções, do menor privilégio, da rastreabilidade integral das ações e da proteção dos dados tratados.

5.1.1. Segregação de funções, impedindo que um mesmo usuário acumule permissões incompatíveis com o princípio do duplo controle;

5.1.2. Menor privilégio (least privilege), assegurando que cada usuário acesse exclusivamente os recursos necessários ao desempenho de suas atribuições;

5.1.3. Rastreabilidade integral das ações executadas no sistema, mediante registros auditáveis e invioláveis;

5.1.4. Garantia da confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações tratadas, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O acesso às funcionalidades do Sistema deverá ser restrito a usuários previamente cadastrados e autorizados pela CONTRATANTE, sendo vedada a utilização de credenciais compartilhadas, genéricas ou sem vinculação individual ao agente responsável pela operação.

Autenticação

5.1.5. O sistema deverá implementar autenticação individualizada, exigindo, no mínimo:

- a) identificação única vinculada ao CPF, matrícula funcional ou identificador institucional definido pela CONTRATANTE;
- b) utilização obrigatória de senha pessoal, sigilosa e intransferível;
- c) política parametrizável de segurança de senhas, contemplando complexidade mínima, prazo de validade, histórico de reutilização e bloqueio automático após tentativas inválidas;
- d) encerramento automático de sessão após período configurável de inatividade;
- e) suporte nativo à autenticação multifator (MFA), sem necessidade de alteração estrutural da solução.

Perfis de Acesso

5.1.6. O sistema deverá permitir a criação, edição, parametrização e desativação de perfis de acesso, com permissões diferenciadas conforme a função desempenhada pelo usuário.

5.1.7. Todas as ações executadas no sistema deverão gerar registro automático, inviolável, rastreável e auditável em log operacional, sendo vedada a exclusão manual de registros por usuários comuns ou operadores da CONTRATADA.

5.1.8. Os registros de auditoria deverão permanecer íntegros, acessíveis e disponíveis para consulta pela CONTRATANTE durante toda a vigência contratual e pelo período adicional definido em política institucional de retenção de dados.

5.1.9. O log de auditoria deverá conter, no mínimo:

- a) identificação do usuário;
- b) data e horário da operação, com precisão mínima de segundos;
- c) endereço IP do terminal utilizado;
- d) funcionalidade acessada;
- e) operação executada;
- f) identificador do registro relacionado à ação.

5.1.10. Deverá ser possível realizar consultas eletrônicas nos logs mediante filtros por usuário, perfil, período, equipamento, tipo de ação ou qualquer combinação desses parâmetros, com exportação em PDF, CSV e XLS.

5.2. Funcionalidade de Gestão e Classificação de Infrações

A Funcionalidade de Gestão e Classificação de Infrações constitui o componente responsável pelo recebimento, armazenamento, processamento, análise, pré-classificação automatizada, validação operacional, auditoria e consolidação dos registros de infrações oriundos dos Equipamentos de Fiscalização Eletrônica.

Trata-se de solução baseada em tecnologia web, acessível por navegador, destinada a subsidiar integralmente o fluxo administrativo de tratamento das infrações de trânsito, desde a recepção inicial dos registros até sua disponibilização para integração com os sistemas oficiais da CONTRATANTE.

5.2.1. Recepção, Validação e Organização dos Registros

5.2.1.1. O sistema deverá receber automaticamente os registros oriundos dos equipamentos de fiscalização, contendo imagens, vídeos, metadados e informações de telemetria associadas ao evento fiscalizado.

5.2.1.2. A recepção dos registros deverá contemplar verificação automática de integridade dos arquivos mediante utilização de função hash SHA-256 ou superior, assegurando a detecção de corrupção, adulteração ou inconsistência dos dados transmitidos.

5.2.1.3. O sistema deverá registrar automaticamente:

- a) identificação do equipamento de origem;
- b) data e horário da captura;
- c) data e horário da recepção;
- d) quantidade de registros recebidos;
- e) quantidade de registros íntegros;
- f) quantidade de registros rejeitados e respectivos motivos.

5.2.1.4. Os registros deverão ser indexados e organizados por tipo de infração, equipamento de origem, localização, período, situação de processamento e identificação do lote.

5.2.1.5. O sistema deverá suportar recepção simultânea de registros provenientes de múltiplos equipamentos, observando capacidade compatível com o parque tecnológico previsto neste Termo de Referência, acrescido de margem mínima de expansão de 30% (trinta por cento).

5.2.1.6. Registros recebidos fora do prazo máximo de transmissão deverão ser automaticamente sinalizados em sistema, com geração de alerta operacional e correspondente registro em log.

5.2.2. Pré-classificação Automatizada de Imagens

5.2.2.1. O sistema deverá executar processamento automatizado de pré-classificação imediatamente após a recepção do registro, com análise em tempo real e conclusão do processamento inicial em até 4 (quatro) segundos contados do evento fiscalizado. A pré-classificação e a dupla validação destinam-se à mitigação dos riscos R04 e R22 do Anexo D.

5.2.2.2. A pré-classificação deverá operar continuamente, sem necessidade de intervenção humana para início do fluxo de análise.

5.2.2.3. O mecanismo de pré-classificação automatizada deverá manter índice mínimo mensal de aderência operacional de 80% (oitenta por cento), aferido mediante comparação entre o resultado automatizado e a validação final realizada pelos operadores e auditores da CONTRATANTE.

5.2.2.4. O sistema deverá executar leitura automática de placas (OCR/LAP) em todos os registros recepcionados, realizando conferência cruzada entre leituras de campo e leituras sistêmicas.

5.2.2.5. Divergências identificadas entre leituras automáticas deverão ser encaminhadas automaticamente para revisão operacional.

5.2.2.6. O sistema deverá disponibilizar painel de controle operacional contendo indicadores em tempo real relativos à taxa de assertividade, volume de registros processados, divergências identificadas e registros encaminhados para revisão manual.

5.2.3. Classificação Técnica pelos Operadores

5.2.3.1. Após a pré-classificação automatizada, os registros deverão ser submetidos à análise técnica por operadores humanos.

5.2.3.2. O sistema deverá impedir tecnicamente que um mesmo registro seja validado por apenas um operador, assegurando obrigatoriamente dupla análise independente, sem compartilhamento prévio das classificações realizadas.

5.2.3.3. O sistema também deverá impedir que o mesmo operador realize múltiplas análises do mesmo registro em qualquer etapa do fluxo operacional.

5.2.3.4. Havendo divergência entre classificações atribuídas ao mesmo registro, o sistema deverá encaminhar automaticamente o caso para operador desempatador, sem acesso às análises anteriores.

5.2.3.5. Todos os atos de classificação deverão gerar registro automático em log operacional contendo identificação do operador, data, horário, classificação atribuída, justificativa e observações complementares.

5.2.4. Interface de Análise de Imagens

5.2.4.1. A solução deverá disponibilizar interface gráfica de alta resolução destinada à análise individualizada dos registros.

5.2.4.2. A interface deverá permitir ampliação de imagem, ajuste de brilho, contraste e demais mecanismos de apoio à análise visual, sem alteração do arquivo original.

5.2.4.3. A solução deverá possuir funcionalidade de obliteração automática e manual de imagens, destinada à proteção da identidade visual de ocupantes e terceiros não relacionados à infração, em conformidade com a LGPD.

5.2.4.4. A reversão da obliteração somente poderá ser realizada por usuários autorizados mediante justificativa obrigatória e correspondente registro em log auditável.

5.2.4.5. O campo de leitura de placa deverá ser editável pelo operador, permanecendo todas as alterações registradas em log.

5.2.5. Gestão de Lotes e Fluxo de Validação

5.2.5.1. O sistema deverá organizar os registros em lotes conforme parâmetros definidos pela CONTRATANTE.

5.2.5.2. O sistema deverá realizar seleção automática de amostras para auditoria da CONTRATANTE, observando critérios estatísticos parametrizáveis.

5.2.5.3. A CONTRATANTE poderá determinar auditoria integral de qualquer lote, independentemente do tamanho da amostra originalmente selecionada.

5.2.5.4. O sistema deverá impedir, por restrição lógica, operacional e sistêmica, a transmissão, exportação, integração ou conversão de registros não validados pela CONTRATANTE em notificações de autuação, penalidade ou qualquer outro ato administrativo sancionatório.

5.2.5.5. Nenhum registro poderá prosseguir para etapas posteriores sem validação formal da CONTRATANTE.

5.2.5.6. Todos os registros processados deverão permanecer disponíveis para consulta e auditoria retroativa durante toda a vigência contratual.

5.2.6. Integração com Sistemas da CONTRATANTE

5.2.6.1. O sistema deverá possuir interoperabilidade com os sistemas corporativos utilizados pela CONTRATANTE.

5.2.6.2. As integrações deverão ocorrer mediante WebService seguro, utilizando protocolo HTTPS, autenticação segura e transmissão criptografada dos dados.

5.2.6.3. Todos os eventos de integração deverão ser registrados em log operacional.

5.2.6.4. Eventual integração com ambientes vinculados ao NOA possuirá caráter exclusivamente operacional e interoperável, sem transferência de gestão, processamento ou responsabilidade sobre infraestrutura de videomonitoramento urbano.

5.2.7. Telemetria Operacional

5.2.7.1. A funcionalidade de telemetria deverá permitir monitoramento contínuo, centralizado e em tempo real do estado operacional dos equipamentos integrantes da solução.

5.2.7.2. O sistema deverá identificar automaticamente falhas de comunicação, indisponibilidade operacional, falhas de captura, interrupções elétricas e inconsistências técnicas dos equipamentos.

5.2.7.3. Todos os eventos operacionais deverão ser registrados em histórico auditável.

5.2.8. Relatórios Gerenciais e Operacionais

5.2.8.1. O sistema deverá gerar relatórios automáticos e parametrizáveis contendo indicadores operacionais, estatísticos, técnicos e gerenciais.

5.2.8.2. Os relatórios deverão permitir cruzamento simultâneo de filtros temporais, geográficos, operacionais, estatísticos e funcionais.

5.2.8.3. Todos os relatórios deverão possuir visualização em tela e exportação em PDF, CSV e XLS.

5.2.8.4. A solução deverá disponibilizar dashboards analíticos em tempo real para acompanhamento operacional, estatístico e gerencial da execução contratual.

5.3. Funcionalidade de Alertas de Irregularidades

A Funcionalidade de Alertas de Irregularidades constitui o componente sistêmico responsável pelo recebimento, tratamento, priorização, gerenciamento operacional e encaminhamento dos alertas gerados pelos Equipamentos de Fiscalização Eletrônica previstos neste Termo de Referência.

O componente possuirá natureza operacional e complementar às atividades de fiscalização eletrônica de trânsito, destinando-se ao apoio às ações de monitoramento viário, fiscalização, gestão operacional do tráfego e resposta a eventos relevantes relacionados à mobilidade urbana.

As funcionalidades de detecção automatizada, inteligência artificial embarcada, leitura automática de placas (LAP), geração de alertas operacionais e suporte à Blitz Eletrônica observarão as especificações técnicas previstas no Item 4 deste Termo de Referência, competindo à presente funcionalidade o tratamento sistêmico e operacional dos eventos gerados.

A solução deverá operar de forma integrada ao Sistema de Gestão de Processamento de Dados de Fiscalização Eletrônica, permitindo gerenciamento centralizado dos alertas, rastreabilidade dos eventos, acompanhamento operacional e encaminhamento das ocorrências às áreas competentes da CONTRATANTE.

A presente funcionalidade não caracteriza contratação de solução autônoma de videomonitoramento urbano, central de monitoramento operacional ou infraestrutura própria de Central de Operações, restringindo-se ao tratamento operacional dos eventos relacionados à fiscalização eletrônica de trânsito e à gestão da mobilidade urbana.

5.3.1. Recebimento e Tratamento Operacional dos Alertas

5.3.1.1. O sistema deverá receber automaticamente os alertas operacionais gerados pelos equipamentos de fiscalização e pelas funcionalidades embarcadas previstas neste Termo de Referência.

5.3.1.2. Os alertas deverão ser classificados, organizados e priorizados automaticamente conforme parâmetros definidos pela CONTRATANTE, considerando, no mínimo:

- a) tipo de evento;
- b) criticidade operacional;
- c) localização;
- d) horário;
- e) impacto potencial na fluidez ou segurança viária;
- f) regras operacionais parametrizadas pela CONTRATANTE.

5.3.1.3. O sistema deverá permitir parametrização individualizada dos tratamentos aplicáveis a cada categoria de alerta, incluindo:

- a) encaminhamento para fiscalização em campo;
- b) encaminhamento para análise operacional;
- c) registro estatístico;
- d) integração com sistemas corporativos;
- e) geração de ocorrência operacional;
- f) priorização para auditoria;
- g) demais tratamentos definidos pela CONTRATANTE.

5.3.1.4. O sistema deverá manter rastreabilidade integral do fluxo operacional dos alertas, incluindo:

- a) geração;
- b) recebimento;
- c) classificação;
- d) encaminhamento;
- e) tratamento realizado;
- f) encerramento;
- g) identificação do usuário responsável pelas intervenções executadas.

5.3.2. Tipos de Alertas Operacionais

5.3.2.1. A funcionalidade deverá suportar tratamento operacional dos alertas gerados pelas funcionalidades embarcadas dos equipamentos, incluindo, no mínimo:

- a) irregularidades relacionadas à circulação ou estacionamento;
- b) circulação em desacordo com regras de uso da via;

- c) veículos com restrições operacionais ou administrativas;
- d) congestionamentos ou retenções anormais;
- e) falhas operacionais relevantes dos equipamentos;
- f) bloqueios ou interferências na circulação viária;
- g) eventos operacionais relacionados à mobilidade urbana;
- h) demais eventos parametrizados pela CONTRATANTE.

5.3.2.2. A inclusão de novos tipos de alertas poderá ser solicitada pela CONTRATANTE durante toda a vigência contratual, observada viabilidade técnica da solução.

5.3.3. Interface Operacional e Visualização

5.3.3.1. O sistema deverá disponibilizar interface operacional web para acompanhamento dos alertas ativos, tratados e pendentes.

5.3.3.2. A interface deverá permitir:

- a) visualização georreferenciada dos alertas;
- b) filtros por período, tipo, equipamento, localidade e status;
- c) ordenação por criticidade;
- d) acompanhamento cronológico dos eventos;
- e) pesquisa por placa veicular, inclusive parcial;
- f) acesso aos registros e imagens vinculados ao evento.

5.3.3.3. O sistema deverá permitir configuração individualizada de perfis de exibição, prioridades operacionais, filtros automáticos e regras de notificação.

5.3.3.4. Os alertas classificados como críticos deverão possuir destaque visual diferenciado e sinalização configurável pela CONTRATANTE.

5.3.4. Georreferenciamento e Áreas de Interesse

5.3.4.1. Os alertas deverão ser apresentados em mapa digital interativo, permitindo identificação espacial dos eventos e acompanhamento operacional das ocorrências registradas.

5.3.4.2. O sistema deverá permitir:

- a) visualização de alertas por região;
- b) filtros espaciais;
- c) agrupamento de ocorrências;
- d) identificação de concentração de eventos;
- e) definição de áreas de interesse operacional.

5.3.4.3. A CONTRATANTE poderá definir regras específicas para geração, priorização ou encaminhamento de alertas dentro de áreas previamente delimitadas.

5.3.5. Encaminhamento e Integração Operacional

5.3.5.1. O sistema deverá permitir encaminhamento automatizado ou manual dos alertas para:

- a) equipes operacionais;
- b) sistemas corporativos da CONTRATANTE;
- c) plataformas integradas;

- d) dispositivos móveis utilizados em campo;
- e) demais ambientes operacionais autorizados pela CONTRATANTE.

5.3.5.2. Eventuais integrações com ambientes vinculados ao NOA possuirão natureza exclusivamente interoperável e acessória, restrita ao compartilhamento operacional de informações relacionadas aos eventos tratados pela solução.

5.3.5.3. O sistema deverá possuir mecanismos automáticos de reenvio em caso de falha temporária de comunicação, preservando a integridade e rastreabilidade dos alertas processados.

5.3.6. Histórico e Auditoria dos Alertas

5.3.6.1. O sistema deverá manter histórico integral dos alertas gerados, tratados, encaminhados ou encerrados durante toda a vigência contratual.

5.3.6.2. O histórico deverá permitir consultas mediante filtros por:

- a) período;
- b) equipamento;
- c) localidade;
- d) categoria do alerta;
- e) status operacional;
- f) placa veicular;
- g) usuário responsável;
- h) resultado do tratamento realizado.

5.3.6.3. Todas as ações executadas na funcionalidade deverão observar os mecanismos de rastreabilidade, auditoria e geração de logs previstos neste Termo de Referência.

5.3.6.4. O sistema deverá permitir exportação dos registros operacionais em formatos PDF, CSV e XLS.

5.3.7. Integração com Sistemas, Sensores e Recursos Complementares

5.3.7.1. A solução deverá permitir integração interoperável com sensores, dispositivos e sistemas externos relacionados à operação da mobilidade urbana e à fiscalização eletrônica, observada compatibilidade técnica e análise dos protocolos de comunicação aplicáveis.

5.3.7.2. A integração poderá compreender, entre outros:

- a) sensores meteorológicos;
- b) sensores de nível de água e monitoramento de alagamentos;
- c) painéis de mensagens variáveis (PMV);
- d) sensores operacionais de tráfego;
- e) câmeras e dispositivos auxiliares vinculados às funcionalidades da solução;
- f) demais dispositivos definidos pela CONTRATANTE.

5.3.7.3. A solução deverá permitir integração complementar, para fins de apoio operacional e contextualização dos eventos, com plataformas amplamente utilizadas de navegação e monitoramento de tráfego, tais como Google Maps, Waze ou equivalentes, sem substituição das informações geradas pelos equipamentos da CONTRATANTE.

5.3.7.4. A funcionalidade deverá suportar recursos de análise volumétrica de tráfego baseados em videodetecção e laço virtual, permitindo:

- a) contagem veicular;
- b) análise de fluxo por faixa;
- c) cálculo de ocupação da via;
- d) identificação de retenções ou congestionamentos;
- e) geração de alertas operacionais parametrizáveis.

5.3.7.5. O acesso à plataforma deverá ocorrer por meio de navegador web (Web Browser), mediante autenticação individualizada, controle de acesso por perfis e utilização de mecanismos de criptografia compatíveis com boas práticas de segurança da informação.

5.3.7.6. A parametrização dos tipos de alertas, níveis de prioridade, critérios operacionais e limites de tolerância deverá ocorrer por meio de interface gráfica acessível e parametrizável, sem necessidade de alteração do código-fonte da solução.

5.3.7.7. O sistema deverá permitir utilização de mapas, gráficos, indicadores visuais e elementos de apoio operacional para acompanhamento dos eventos e alertas tratados pela plataforma.

5.3.7.8. A solução deverá possibilitar priorização automática de eventos classificados como críticos, com destaque operacional parametrizável pela CONTRATANTE, incluindo exibição contextualizada das informações relacionadas ao evento tratado.

5.4. Funcionalidade de Inteligência de Dados e Apoio à Decisão Operacional

A Funcionalidade de Inteligência de Dados e Apoio à Decisão Operacional constitui o componente do Sistema destinado à consolidação, organização, correlação, análise e visualização estratégica dos dados provenientes dos equipamentos de fiscalização eletrônica, das funcionalidades sistêmicas previstas neste Termo de Referência e dos sistemas integrados autorizados pela CONTRATANTE.

A funcionalidade possuirá natureza analítica, gerencial e estratégica, destinando-se ao apoio à gestão da mobilidade urbana, ao acompanhamento da execução contratual, à fiscalização eletrônica de trânsito, ao planejamento operacional e à produção de indicadores destinados à tomada de decisão pela CONTRATANTE.

A funcionalidade não substitui as atividades de fiscalização, validação infracional ou operação executadas pela CONTRATANTE, atuando exclusivamente como camada de consolidação analítica e apoio à decisão operacional.

A presente funcionalidade não caracteriza contratação autônoma de plataforma de smart city, centro integrado de videomonitoramento urbano, observatório de segurança pública ou sistema independente de monitoramento geral da população, restringindo-se às finalidades relacionadas à fiscalização eletrônica de trânsito, mobilidade urbana e segurança viária.

5.4.1. Consolidação, Tratamento e Estruturação dos Dados

5.4.1.1. A funcionalidade deverá consolidar automaticamente dados provenientes, no mínimo:

- a) dos Equipamentos de Fiscalização Eletrônica dos Tipos A, B, C e D;
- b) da Funcionalidade de Gestão e Classificação de Infrações;
- c) da Funcionalidade de Alertas de Irregularidades;
- d) dos sistemas corporativos integrados autorizados pela CONTRATANTE;
- e) do sistema de estacionamento rotativo digital, quando integrado;

f) de bases externas autorizadas pela CONTRATANTE, quando compatíveis com a finalidade da contratação.

5.4.1.2. Os dados deverão ser tratados de forma estruturada, observando procedimentos de:

- a) consolidação;
- b) normalização;
- c) organização;
- d) rastreabilidade;
- e) consistência;
- f) integridade;
- g) anonimização, quando aplicável.

5.4.1.3. O tratamento dos dados deverá observar integralmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sendo vedada utilização dos dados para finalidades estranhas às atividades institucionais da CONTRATANTE.

5.4.1.4. A funcionalidade deverá manter histórico consolidado dos dados operacionais e estatísticos, permitindo análises por:

- a) equipamento;
- b) local monitorado;
- c) faixa de rolamento;
- d) logradouro;
- e) bairro;
- f) região administrativa;
- g) período;
- h) dia da semana;
- i) faixa horária;
- j) tipo de infração;
- k) classificação veicular;
- l) demais parâmetros operacionais definidos pela CONTRATANTE.

5.4.2. Painéis Analíticos e Dashboards

5.4.2.1. A funcionalidade deverá disponibilizar dashboards analíticos interativos destinados ao acompanhamento operacional, estatístico e gerencial da fiscalização eletrônica.

5.4.2.2. Os dashboards deverão possuir acesso via navegador web, sem necessidade de instalação de softwares adicionais.

5.4.2.3. Os painéis analíticos deverão permitir visualização consolidada de indicadores relacionados, no mínimo:

- a) ao volume de passagens veiculares;
- b) ao volume e distribuição de infrações;
- c) à evolução temporal de infrações e alertas;
- d) ao desempenho operacional dos equipamentos;
- e) à disponibilidade da solução;
- f) aos indicadores de aproveitamento dos registros;
- g) ao comportamento do fluxo viário;
- h) aos índices de conformidade relacionados às funcionalidades integradas;
- i) aos indicadores operacionais definidos pela CONTRATANTE.

5.4.2.4. Os dashboards deverão suportar:

- a) filtros dinâmicos por período, equipamento, localidade, faixa horária, tipo de infração e classificação veicular;
- b) atualização simultânea dos indicadores apresentados;
- c) visualização gráfica e tabular;
- d) exportação em formatos PDF, CSV, XLS e PNG;
- e) parametrização de indicadores e painéis pela CONTRATANTE.

5.4.2.5. A CONTRATANTE poderá configurar dashboards personalizados, selecionando indicadores, filtros, visualizações e parâmetros operacionais conforme necessidade institucional.

5.4.2.6. A funcionalidade poderá utilizar:

- a) gráficos;
- b) mapas temáticos;
- c) séries temporais;
- d) indicadores comparativos;
- e) mapas de calor;
- f) elementos visuais de apoio à análise operacional.

5.4.3. Apoio à Decisão Operacional

5.4.3.1. A funcionalidade deverá disponibilizar mecanismos de apoio à tomada de decisão operacional baseados em análise estatística e histórica dos dados consolidados pela plataforma.

5.4.3.2. O sistema deverá permitir identificação automatizada de locais com maior incidência de infrações, considerando critérios parametrizáveis definidos pela CONTRATANTE.

5.4.3.3. A funcionalidade deverá permitir geração de indicadores destinados ao apoio:

- a) ao planejamento operacional;
- b) à fiscalização de trânsito;
- c) às operações especiais;
- d) à definição de prioridades operacionais;
- e) à avaliação da efetividade das ações de fiscalização;
- f) à gestão da mobilidade urbana.

5.4.3.4. O sistema deverá permitir comparação histórica e estatística dos indicadores operacionais antes e após:

- a) implantação ou remoção de equipamentos;
- b) alterações de sinalização;
- c) mudanças operacionais;
- d) realização de operações de fiscalização;
- e) alterações regulamentares relacionadas à circulação viária.

5.4.3.5. A funcionalidade deverá gerar alertas analíticos automáticos quando identificadas variações relevantes nos indicadores monitorados, conforme parâmetros definidos pela CONTRATANTE.

5.4.3.6. Os alertas analíticos poderão compreender, entre outros:

- a) aumento atípico de infrações;
- b) degradação de desempenho operacional;
- c) redução de disponibilidade dos equipamentos;

- d) aumento de retenções viárias;
- e) alterações relevantes nos padrões operacionais monitorados.

5.4.3.7. O sistema deverá permitir emissão automática de relatórios gerenciais periódicos contendo:

- a) resumo executivo dos indicadores monitorados;
- b) comparação com períodos anteriores;
- c) evolução dos principais indicadores;
- d) alertas analíticos identificados;
- e) informações destinadas ao acompanhamento da execução contratual.

5.4.4. Análise Espacial e Georreferenciamento

5.4.4.1. A funcionalidade deverá permitir análise espacial dos dados operacionais por meio de mapa digital interativo.

5.4.4.2. A solução deverá suportar:

- a) identificação georreferenciada de eventos e infrações;
- b) mapas de calor;
- c) análise de concentração de ocorrências;
- d) comparação espacial entre regiões;
- e) visualização da distribuição dos equipamentos instalados;
- f) sobreposição de camadas operacionais;
- g) delimitação de áreas de interesse operacional.

5.4.4.3. O sistema deverá permitir filtros geográficos, temporais e operacionais combinados.

5.4.4.4. A funcionalidade deverá permitir exportação de dados georreferenciados em formatos compatíveis com sistemas de informação geográfica (GIS), conforme definição da CONTRATANTE.

5.4.5. Relatórios Analíticos e Gerenciais

5.4.5.1. A funcionalidade deverá permitir geração de relatórios analíticos e gerenciais relacionados, no mínimo:

- a) ao volume de tráfego;
- b) à velocidade média operacional;
- c) à taxa de ocupação viária;
- d) ao comportamento infracional;
- e) ao desempenho dos equipamentos;
- f) aos indicadores de aproveitamento;
- g) às operações de fiscalização;
- h) à efetividade das ações operacionais;
- i) às funcionalidades integradas da solução.

5.4.5.2. Os relatórios deverão permitir:

- a) filtros parametrizáveis;
- b) segmentação por equipamento, período, localidade, faixa de rolamento, horário, enquadramento e classificação veicular;
- c) exportação em PDF, CSV e XLS;
- d) emissão automática periódica;
- e) geração sob demanda pela CONTRATANTE.

5.4.6. Indicadores e Métricas Operacionais

5.4.6.1. O sistema deverá permitir definição, cálculo automático e acompanhamento contínuo de indicadores operacionais e estatísticos relacionados à fiscalização eletrônica.

5.4.6.2. A funcionalidade deverá suportar, no mínimo:

- a) indicadores de infração por volume de tráfego;
- b) indicadores de variação temporal de infrações;
- c) indicadores de disponibilidade operacional;
- d) indicadores de aproveitamento dos registros;
- e) indicadores de efetividade das ações de fiscalização;
- f) indicadores de segurança viária;
- g) indicadores de conformidade operacional;
- h) indicadores relacionados às funcionalidades integradas da solução.

5.4.6.3. Os indicadores deverão ser parametrizáveis pela CONTRATANTE, permitindo:

- a) definição de metas;
- b) definição de limites de atenção e criticidade;
- c) geração automática de alertas;
- d) acompanhamento histórico;
- e) visualização gráfica comparativa.

5.4.7. Repositório Central de Logs Técnicos e Operacionais

5.4.7.1. A Funcionalidade de Inteligência de Dados deverá atuar como repositório central para recebimento, armazenamento, organização, consolidação e consulta dos logs técnicos e operacionais gerados pelos equipamentos de fiscalização eletrônica e pelos sistemas integrantes da solução.

5.4.7.2. O sistema deverá receber e armazenar automaticamente os logs operacionais e técnicos relacionados:

- a) ao funcionamento dos equipamentos;
- b) aos eventos operacionais;
- c) às falhas e degradações de desempenho;
- d) às alterações de configuração;
- e) às ações realizadas por usuários;
- f) às ocorrências sistêmicas relevantes.

5.4.7.3. O repositório deverá permitir consulta e visualização de logs relacionados, no mínimo:

- a) à alimentação elétrica;
- b) à comunicação de dados;
- c) ao sincronismo temporal;
- d) às falhas de hardware;
- e) às falhas de software;
- f) aos sensores e módulos operacionais;
- g) às alterações de parâmetros;
- h) às intervenções técnicas;
- i) às atividades de processamento e formação de lotes;
- j) aos eventos operacionais relevantes.

5.4.7.4. Todos os registros de log deverão possuir:

- a) data e horário;
- b) identificação do equipamento;
- c) identificação do usuário responsável, quando aplicável;

- d) descrição do evento;
- e) rastreabilidade integral da ocorrência.

5.4.7.5. O sistema deverá permitir:

- a) filtros por período, equipamento, localidade, categoria e severidade;
- b) correlação temporal entre eventos;
- c) exportação dos registros;
- d) emissão de relatórios técnicos;
- e) auditoria operacional dos eventos registrados.

5.4.7.6. O sistema deverá manter histórico das alterações realizadas nos parâmetros operacionais dos equipamentos e funcionalidades da solução, contendo:

- a) data e horário da alteração;
- b) parâmetro alterado;
- c) valor anterior;
- d) valor atualizado;
- e) identificação do responsável pela alteração.

5.4.7.7. Os registros de logs deverão permanecer íntegros, rastreáveis e disponíveis durante toda a vigência contratual e pelo prazo adicional definido pela política de retenção de dados da CONTRATANTE.

5.5. Serviço de Pré-Processamento de Imagens

5.5.1. Responsabilidade, Escopo e Obrigatoriedade

5.5.1.1. A CONTRATADA será responsável pela execução integral do serviço de pré-processamento de imagens, compreendendo as atividades de recepção, triagem, dupla análise técnica independente, classificação preliminar e organização operacional dos registros gerados pelos equipamentos de fiscalização eletrônica dos Tipos A, B, C e D, de modo que os registros sejam encaminhados à TRANSALVADOR previamente analisados para validação final pela autoridade de trânsito competente.

5.5.1.1-A. As atividades executadas pela CONTRATADA no âmbito do serviço de pré-processamento possuirão natureza exclusivamente material, instrumental, técnica e preparatória, não compreendendo exercício de poder de polícia administrativa, validação definitiva de infrações, lavratura de autos de infração, aplicação de penalidades ou prática de atos decisórios reservados à autoridade de trânsito.

5.5.1.1-B. O serviço de pré-processamento de imagens integra a parcela de operação e manutenção dos equipamentos e sistemas dos Tipos A, B, C e D, sendo remunerado e aferido na forma do item 15.6.3 deste Termo de Referência, não constituindo item de preço autônomo.

5.5.1.2. O serviço de pré-processamento abrangerá, no mínimo:

- a) recepção e conferência operacional dos registros transmitidos pelos equipamentos de campo, incluindo verificação de integridade dos arquivos de imagem, vídeos operacionais, metadados e demais informações associadas;
- b) realização de leitura automática de placas (OCR/LAP) quando aplicável, com complementação operacional manual nos casos de inconsistência, baixa confiabilidade ou impossibilidade de leitura automatizada;
- c) verificação da legibilidade das placas veiculares e identificação dos registros inviáveis para validação infracional;
- d) conferência preliminar da compatibilidade entre o registro capturado, o enquadramento da infração e as condições operacionais e de sinalização aplicáveis ao local monitorado;

- e) verificação da qualidade técnica das imagens e registros, incluindo nitidez, luminosidade, enquadramento, sincronismo temporal e presença das informações obrigatórias exigidas pela regulamentação aplicável;
- f) classificação preliminar dos registros nas categorias operacionais previstas neste Termo de Referência;
- g) realização obrigatória de dupla análise técnica independente por operadores distintos, assegurando dupla verificação operacional dos registros;
- h) organização, indexação e disponibilização dos registros classificados para posterior validação pela TRANSALVADOR;
- i) registro integral das ações executadas durante o fluxo operacional de pré-processamento.

5.5.1.3. A CONTRATADA deverá realizar o pré-processamento de 100% (cem por cento) dos registros capturados pelos equipamentos de fiscalização, sendo vedado o descarte automático de registros sem análise operacional prévia, ressalvadas hipóteses de corrupção de arquivo, falha irrecuperável de integridade ou impossibilidade técnica devidamente registrada em log.

5.5.1.4. Somente poderão ser disponibilizados à validação da TRANSALVADOR os registros que tenham sido submetidos a todas as etapas obrigatórias do fluxo de pré-processamento previstas neste Termo de Referência.

5.5.2. Prazos, Continuidade e Capacidade Operacional

5.5.2.1. O prazo máximo para conclusão do pré-processamento de cada lote de registros será de até 72 (setenta e duas) horas contadas da captura do registro pelo equipamento de campo, ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas e formalmente aceitas pela CONTRATANTE.

5.5.2.2. A CONTRATADA deverá manter estrutura operacional, tecnológica e de pessoal permanentemente dimensionada para absorção do volume máximo de registros gerados pelo parque de equipamentos previsto neste Termo de Referência, inclusive em períodos de pico operacional, eventos excepcionais, operações especiais e ampliações futuras da solução.

5.5.2.3. O serviço deverá operar de forma contínua e ininterrupta, em regime compatível com o funcionamento permanente dos equipamentos de fiscalização eletrônica, garantindo que o fluxo de pré-processamento não represente fator de atraso, retenção ou comprometimento da tempestividade do processo administrativo de trânsito.

5.5.2.4. A CONTRATADA deverá manter quantitativo suficiente de operadores, supervisores e recursos técnicos para assegurar:

- a) cumprimento dos prazos operacionais estabelecidos;
- b) continuidade da operação em regime de contingência;
- c) absorção de picos de processamento;
- d) execução simultânea das etapas de triagem, reanálise e classificação;
- e) manutenção da qualidade operacional do serviço.

5.5.2.5. A CONTRATADA deverá possuir mecanismos de contingência operacional e tecnológica destinados à continuidade do serviço em situações de falha de comunicação, indisponibilidade sistêmica, interrupção de energia, degradação de infraestrutura ou quaisquer eventos capazes de comprometer o fluxo regular de pré-processamento.

5.5.3. Controle Operacional, Indicadores e Relatórios

5.5.3.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios operacionais e gerenciais relativos ao serviço de pré-processamento, contemplando, no mínimo:

- a) volume de registros recebidos;
- b) volume de registros pré-processados;
- c) volume de registros disponibilizados para validação;
- d) volume de registros descartados;
- e) índice de aproveitamento dos registros;
- f) tempo médio de processamento por registro e por lote;
- g) produtividade operacional por operador;
- h) taxa de divergência entre operadores;
- i) taxa de retrabalho operacional;
- j) quantidade de registros pendentes de processamento;
- k) backlog operacional;
- l) cumprimento dos níveis mínimos de serviço (SLA);
- m) motivos de descarte ou inconsistência classificados por categoria;
- n) histórico de classificação, reclassificação e validação operacional.

5.5.3.2. Os relatórios deverão permitir segmentação por:

- a) período;
- b) equipamento;
- c) tipo de infração;
- d) operador;
- e) lote;
- f) local monitorado;
- g) faixa de rolamento;
- h) qualquer combinação dos parâmetros anteriores.

5.5.3.3. A CONTRATADA deverá apresentar, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, relatório consolidado referente ao mês imediatamente anterior, destinado ao acompanhamento da execução contratual pela fiscalização da TRANSALVADOR.

5.5.3.4. Os relatórios deverão possuir visualização em tela e exportação nos formatos PDF, CSV e XLS.

5.5.3.5. A CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, relatórios extraordinários, demonstrativos específicos, extrações de dados ou informações complementares relacionadas à execução do serviço de pré-processamento.

5.5.4. Rastreabilidade, Segurança e Vedações

5.5.4.1. A CONTRATADA responde integralmente pela qualidade, segurança, rastreabilidade, integridade e tempestividade do serviço de pré-processamento, sendo vedada a subcontratação total ou parcial das atividades sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

5.5.4.2. É vedado à CONTRATADA alterar, manipular, sobrescrever, adulterar ou eliminar os arquivos originais de imagem, vídeos operacionais, metadados ou quaisquer registros gerados pelos equipamentos de fiscalização.

5.5.4.3. Ajustes de visualização, incluindo brilho, contraste, zoom, inversão de cores e demais mecanismos de apoio à análise operacional, somente poderão ser realizados para fins de visualização em tela, sem modificação do arquivo-fonte original.

5.5.4.4. A CONTRATADA deverá assegurar rastreabilidade integral de todas as etapas do fluxo de pré-processamento, mantendo registros completos de log referentes às ações executadas por usuários, operadores, supervisores e sistemas automatizados.

5.5.4.5. Os registros de log deverão conter, no mínimo:

- a) identificação do usuário responsável;
- b) data e horário da operação;
- c) estação de trabalho utilizada;
- d) tipo de ação executada;
- e) identificação do registro analisado;
- f) classificação atribuída;
- g) alterações realizadas;
- h) justificativas operacionais registradas.

5.5.4.6. Os registros de auditoria e logs operacionais deverão permanecer íntegros, acessíveis e disponíveis à CONTRATANTE durante toda a vigência contratual e pelo prazo adicional mínimo de 5 (cinco) anos após seu encerramento, ou por prazo superior definido em política institucional da CONTRATANTE.

5.5.4.7. A CONTRATADA deverá observar integralmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), adotando medidas técnicas e administrativas aptas à proteção dos dados tratados no âmbito do serviço de pré-processamento.

5.5.4.8. O acesso aos registros, imagens, dados operacionais e funcionalidades do sistema deverá ocorrer mediante controle individualizado de autenticação, segregação de perfis de acesso e utilização de mecanismos compatíveis com boas práticas de segurança da informação.

5.5.4.9. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, realizar auditorias operacionais, testes de conformidade, verificações de rastreabilidade e inspeções nos fluxos de pré-processamento executados pela CONTRATADA.

5.6. Infraestrutura Sistêmica de Comunicação, Processamento e Transmissão de Dados

5.6.1. Arquitetura Geral da Comunicação

5.6.1.1. A solução deverá possuir arquitetura integrada de comunicação entre os equipamentos de fiscalização eletrônica em campo, a Plataforma Central de Processamento e a Sala de Operações da TRANSALVADOR, assegurando transmissão contínua, segura, rastreável e íntegra dos dados operacionais.

5.6.1.2. A infraestrutura de comunicação deverá possuir mecanismos de redundância lógica e física compatíveis com a criticidade operacional da solução, permitindo comutação automática em caso de falha de comunicação, sem perda de dados ou interrupção relevante da operação.

5.6.1.3. Os recursos de comunicação utilizados pela solução deverão ser dimensionados de forma compatível com o volume operacional previsto para o parque de equipamentos instalado, assegurando disponibilidade, estabilidade, integridade e tempestividade na transmissão das informações.

5.6.1.4. A comunicação entre os ambientes da solução deverá ocorrer mediante utilização de protocolos seguros de transmissão de dados, observando boas práticas de segurança da informação, autenticação, criptografia e integridade das comunicações.

5.6.1.5. A solução deverá permitir monitoramento contínuo da disponibilidade dos enlaces de comunicação, com geração automática de alertas operacionais em caso de degradação, interrupção ou instabilidade da conectividade.

5.6.2. Transmissão de Imagens, Registros e Dados Operacionais

5.6.2.1. As imagens, registros operacionais, dados de infrações, metadados e informações de tráfego capturados pelos equipamentos de fiscalização eletrônica deverão ser transmitidos automaticamente à Plataforma Central de Processamento, sem necessidade de intervenção manual.

5.6.2.2. A transmissão dos registros infracionais poderá ocorrer de forma periódica, observados os parâmetros operacionais definidos pela CONTRATANTE e os requisitos de tempestividade estabelecidos neste Termo de Referência.

5.6.2.3. Nas situações operacionais que demandem resposta imediata, incluindo funcionalidades de Blitz Eletrônica e alertas críticos parametrizados pela CONTRATANTE, o tempo máximo de recepção das informações pela Sala de Operações não poderá ser superior a 4 (quatro) segundos contados da detecção do evento.

5.6.2.4. Os dados operacionais e estatísticos de tráfego deverão ser transmitidos de forma contínua e parametrizável, com atualização compatível com os requisitos operacionais da solução e com a criticidade das informações monitoradas.

5.6.2.5. Os equipamentos de fiscalização eletrônica deverão transmitir, além dos registros infracionais, dados operacionais relacionados ao fluxo veicular monitorado, independentemente da ocorrência de infração de trânsito.

5.6.3. Criptografia e Segurança das Comunicações

5.6.3.1. Todas as transmissões de imagens, registros operacionais, dados de tráfego e informações sistêmicas deverão ocorrer mediante utilização de mecanismos de criptografia e autenticação compatíveis com boas práticas de segurança da informação e padrões tecnológicos vigentes.

5.6.3.2. A solução deverá impedir acesso não autorizado aos dados transmitidos, inclusive em situações de interceptação, degradação parcial de rede ou falha de comunicação.

5.6.3.3. Os mecanismos de segurança deverão assegurar:

- a) confidencialidade dos dados transmitidos;
- b) integridade das informações;
- c) autenticidade das comunicações;
- d) rastreabilidade das transmissões;
- e) proteção contra adulteração ou acesso indevido.

5.6.3.4. A infraestrutura deverá permitir atualização remota dos mecanismos de segurança e renovação periódica das credenciais criptográficas, sem necessidade de intervenção física nos equipamentos de campo e sem interrupção relevante da operação.

5.6.4. Armazenamento Local e Reconexão Automática

5.6.4.1. Os equipamentos de fiscalização eletrônica deverão possuir capacidade de reconexão automática em caso de perda de comunicação com a Plataforma Central de Processamento, restabelecendo automaticamente o fluxo de transmissão sem necessidade de intervenção manual.

5.6.4.2. Durante períodos de indisponibilidade de comunicação, os equipamentos deverão armazenar localmente, de forma segura e criptografada, os registros operacionais gerados no período, preservando integridade, rastreabilidade e ordem cronológica das informações.

5.6.4.3. A capacidade de armazenamento local deverá ser compatível com o volume operacional do equipamento, assegurando autonomia mínima equivalente a 6 (seis) horas de operação ininterrupta.

5.6.4.4. Restabelecida a comunicação, os equipamentos deverão retransmitir automaticamente os registros armazenados durante o período de indisponibilidade, sem comprometimento da transmissão dos novos eventos gerados.

5.6.4.5. O processo de sincronização retroativa deverá preservar integralmente:

- a) sequência cronológica dos registros;
- b) integridade dos dados;
- c) rastreabilidade operacional;
- d) consistência dos eventos transmitidos.

5.6.5. Continuidade Operacional e Energia Alternativa

5.6.5.1. Os equipamentos de fiscalização eletrônica deverão possuir sistema alternativo de alimentação elétrica destinado à preservação mínima das funcionalidades críticas da solução em situações de interrupção do fornecimento de energia comercial.

5.6.5.2. O sistema alternativo de energia deverá permitir, no mínimo:

- a) manutenção do relógio interno e sincronismo temporal;
- b) preservação segura dos registros armazenados;
- c) envio de alerta operacional à Plataforma Central de Processamento;
- d) encerramento seguro dos processos operacionais em execução.

5.6.5.3. Os equipamentos deverão retornar automaticamente à operação normal após o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sem necessidade de intervenção manual.

5.6.5.4. Os eventos relacionados à falta e ao retorno do fornecimento de energia elétrica deverão ser registrados automaticamente em log operacional, contendo data, horário e identificação do equipamento afetado.

5.6.6. Sincronismo Temporal

5.6.6.1. Os equipamentos de fiscalização eletrônica deverão possuir sincronismo automático de horário com base na Hora Legal Brasileira, mediante utilização de serviço NTP, GPS ou tecnologia equivalente de reconhecida confiabilidade.

5.6.6.2. O sincronismo temporal deverá ocorrer automaticamente em intervalos compatíveis com os requisitos operacionais da solução, assegurando precisão e rastreabilidade dos registros gerados.

5.6.6.3. A solução deverá permitir sincronismo remoto dos equipamentos pela Plataforma Central de Processamento, mediante autenticação do usuário responsável e correspondente registro em log operacional.

5.6.6.4. O sistema deverá monitorar continuamente eventuais desvios de horário dos equipamentos, gerando alerta automático quando ultrapassados os limites parametrizados pela CONTRATANTE.

5.6.7. Configuração Remota dos Equipamentos

5.6.7.1. A solução deverá permitir configuração remota dos parâmetros operacionais dos equipamentos de fiscalização eletrônica, observadas as restrições técnicas e regulamentares aplicáveis às funcionalidades metrológicas.

5.6.7.2. As configurações remotas deverão ocorrer mediante autenticação individualizada, controle de acesso por perfis e rastreabilidade integral das alterações realizadas.

5.6.7.3. Toda alteração de configuração deverá gerar registro automático em log contendo, no mínimo:

- a) identificação do usuário responsável;
- b) data e horário da alteração;
- c) equipamento afetado;
- d) parâmetro alterado;
- e) valor anterior;
- f) novo valor configurado.

5.6.7.4. A atualização de bases cadastrais, listas operacionais, parâmetros de monitoramento e demais informações utilizadas pelos equipamentos deverá ocorrer de forma segura, controlada e rastreável, observadas as permissões definidas pela CONTRATANTE.

5.6.7.5. A solução deverá permitir parametrização dinâmica das regras operacionais dos equipamentos sem necessidade de alteração do código-fonte ou intervenção física nos dispositivos instalados em campo.

5.7. Tecnologia de Leitura Automática de Placas Veiculares — LAP

A tecnologia de Leitura Automática de Placas Veiculares — LAP constitui funcionalidade obrigatória e integrada a todos os equipamentos de fiscalização eletrônica integrantes da solução contratada, compreendendo os Equipamentos dos Tipos A, B, C e D, devendo operar de forma automatizada, contínua e autônoma, sem necessidade de intervenção humana para identificação inicial da placa veicular.

A presente funcionalidade destina-se à identificação automatizada de veículos em circulação, ao apoio operacional às atividades de fiscalização eletrônica, à geração de alertas operacionais, ao monitoramento viário e à integração com as demais funcionalidades sistêmicas previstas neste Termo de Referência.

O presente item especifica os requisitos técnicos, metrológicos e operacionais próprios da tecnologia LAP, complementares às disposições funcionais previstas nos itens 5.2, 5.3 e 5.4, não se confundindo com as regras de tratamento sistêmico dos registros neles disciplinadas.

5.7.1. Padrões de Leitura e Compatibilidade

5.7.1.1. A solução deverá permitir leitura automatizada de placas veiculares em padrão Mercosul e em padrão anterior ao Mercosul, de forma simultânea e sem necessidade de configuração diferenciada por equipamento.

5.7.1.2. A CONTRATADA deverá assegurar compatibilidade contínua da tecnologia LAP com os padrões veiculares e modelos de placas oficialmente adotados no território nacional durante toda a vigência contratual, inclusive em caso de alterações normativas supervenientes, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

5.7.1.3. A solução deverá realizar detecção independente de cada caractere da placa veicular, adotando mecanismos que minimizem erros decorrentes da similaridade visual entre grafemas, incluindo, sem limitação, as combinações: 0/O, 1/I, B/8, D/0 e S/5.

5.7.1.4. Para composições veiculares com múltiplas placas visíveis simultaneamente, incluindo caminhões com reboque e semirreboques, a solução deverá registrar individualmente cada placa identificada, associando os respectivos registros ao mesmo evento de passagem, com rastreabilidade integral das leituras realizadas.

5.7.2. Índices Mínimos de Desempenho

5.7.2.1. A tecnologia LAP deverá apresentar, no mínimo, os seguintes índices de acerto, aferidos sobre o conjunto de veículos cuja placa esteja visível, legível e em condições normais de circulação:

a) 90% (noventa por cento) de acerto para placas no padrão Mercosul; b) 85% (oitenta e cinco por cento) de acerto para placas no padrão anterior ao Mercosul.

Os índices mínimos da LAP constituem medida de mitigação dos riscos R03 e R22 do Anexo D.

5.7.2.2. Para fins de apuração dos índices mínimos de desempenho, não serão considerados veículos cujas placas:

a) estejam ausentes; b) estejam encobertas por qualquer objeto ou elemento físico; c) apresentem ilegibilidade incompatível com leitura visual humana em condições normais; d) estejam danificadas de forma a impedir leitura visual adequada.

5.7.2.3. A aferição dos índices de desempenho da tecnologia LAP deverá ocorrer mensalmente, mediante metodologia formal definida conjuntamente entre CONTRATANTE e CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias contados do início da operação, contemplando:

a) critérios objetivos de seleção da amostra de registros a serem avaliados; b) percentual mínimo de amostragem estatisticamente representativo por equipamento; c) definição do universo de registros válidos para fins de cálculo do índice; d) procedimento de comparação entre a leitura automatizada e a leitura de referência; e) forma de registro e publicidade dos resultados apurados.

5.7.2.4. O resultado da aferição mensal deverá ser formalizado em relatório técnico específico, assinado pelos responsáveis técnicos das partes, contendo os índices apurados por equipamento, os desvios identificados e as medidas corretivas eventualmente adotadas ou propostas.

5.7.2.5. O descumprimento reiterado dos índices mínimos previstos no item 5.7.2.1, assim considerado o não atingimento dos patamares estabelecidos em 2 (dois) meses consecutivos ou 3 (três) meses alternados no período de 12 (doze) meses, caracterizará inexecução parcial do objeto contratual, sujeitando a CONTRATADA às sanções e penalidades previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual.

5.7.3. Condições Operacionais de Funcionamento

5.7.3.1. A tecnologia LAP deverá operar adequadamente nas seguintes condições:

a) períodos diurnos e noturnos, inclusive em cenários de baixa ou ausência de luminosidade ambiente; b) variações climáticas normais, incluindo chuva, neblina, variações de temperatura e umidade compatíveis com as condições meteorológicas do município de Salvador; c) diferentes condições de tráfego, incluindo situações de fluxo intenso, lento e parado; d) velocidades compatíveis com a operação das vias monitoradas, observadas as especificações técnicas de cada equipamento.

5.7.3.2. Os equipamentos dotados de tecnologia LAP deverão possuir sistema de iluminação auxiliar próprio, destinado a assegurar a qualidade das leituras em condições de baixa luminosidade, sem interferência relevante na visibilidade dos condutores.

5.7.3.3. A eventual falha na leitura automática da placa não deverá impedir o registro operacional ou infracional da passagem veicular, desde que existam imagens válidas passíveis de verificação visual posterior pela CONTRATANTE.

5.7.4. Score de Confiança e Encaminhamento para Revisão

5.7.4.1. A solução deverá atribuir automaticamente um indicador de confiança — score — a cada leitura de placa realizada, expressando numericamente o grau de certeza do sistema quanto à leitura produzida.

5.7.4.2. O limiar mínimo de confiança para encaminhamento automático do registro ao fluxo regular de processamento deverá ser parametrizável pela CONTRATANTE, sem necessidade de alteração do código-fonte da solução.

5.7.4.3. Registros cuja leitura automatizada apresente score inferior ao limiar parametrizado deverão ser encaminhados automaticamente para revisão operacional, com sinalização específica no sistema e correspondente registro em log.

5.7.4.4. O score atribuído a cada leitura deverá ser armazenado como metadado permanente do registro, sendo acessível para consulta, auditoria e exportação durante toda a vigência contratual.

5.7.5. Rastreabilidade das Leituras

5.7.5.1. A solução deverá manter registro auditável e permanente das leituras de placa realizadas, distinguindo obrigatoriamente:

a) leitura embarcada produzida pelo equipamento de campo; b) leitura produzida pelo processamento central, quando aplicável; c) leitura corrigida manualmente por operador, quando houver intervenção humana.

5.7.5.2. Toda correção manual de leitura de placa deverá gerar registro automático em log operacional, contendo a identificação do operador responsável, a data e horário da intervenção, a leitura original, a leitura corrigida e a justificativa da alteração.

5.7.5.3. O histórico integral de leituras, incluindo leituras originais, leituras corrigidas e respectivos scores de confiança, deverá permanecer íntegro, rastreável e disponível para consulta e auditoria durante toda a vigência contratual e pelo prazo adicional mínimo de 5 (cinco) anos após seu encerramento, ou por prazo superior definido em política institucional da CONTRATANTE.

5.7.5.4. A solução deverá permitir consulta ao histórico de leituras mediante filtros por equipamento, período, score de confiança, tipo de intervenção e identificação do operador responsável pela correção.

5.7.6. Associação de Dados ao Registro de Leitura

5.7.6.1. Sempre que tecnicamente possível, a leitura automatizada da placa deverá ser automaticamente associada aos demais dados do registro operacional ou infracional, contendo, no mínimo:

a) data e horário da passagem, com precisão mínima de segundos; b) identificação do local monitorado; c) identificação do equipamento responsável pelo registro; d) faixa de rolamento monitorada, quando aplicável; e) classificação veicular obtida por mecanismos próprios do equipamento; f) score de confiança da leitura; g) imagem vinculada ao registro; h) vídeos operacionais associados ao evento, quando aplicável.

5.7.6.2. A classificação veicular não poderá ocorrer exclusivamente mediante consulta à placa em bases externas, devendo os equipamentos possuir mecanismos próprios de identificação das características físicas dos veículos monitorados, de forma independente da leitura da placa.

5.7.7. Vídeos Operacionais Sintéticos — Time Lapse

5.7.7.1. A solução deverá possuir funcionalidade de geração automatizada de vídeos operacionais sintéticos do tipo time lapse, associados aos registros produzidos pela tecnologia LAP, permitindo a reconstrução temporal da dinâmica de circulação dos veículos monitorados em cada ponto de fiscalização.

5.7.7.2. Os vídeos operacionais do tipo time lapse deverão ser gerados a partir da sequência cronológica de imagens capturadas pelos equipamentos de fiscalização eletrônica, podendo ser associados a eventos de passagem veicular, registros operacionais, alertas de irregularidades e registros infracionais produzidos pela solução.

5.7.7.3. A funcionalidade de geração de vídeos operacionais possuirá finalidade exclusivamente operacional, gerencial, estatística, fiscalizatória, de auditoria e apoio à validação dos registros produzidos pelo sistema.

5.7.7.4. Os vídeos operacionais do tipo time lapse deverão permitir, no mínimo:

a) reconstrução visual sequencial da circulação veicular no ponto monitorado; b) apoio à auditoria operacional dos registros produzidos pelos equipamentos; c) validação temporal dos eventos detectados pela tecnologia LAP; d) rastreabilidade das ocorrências associadas a alertas operacionais; e) apoio à análise de fluxo veicular e comportamento operacional da via; f) suporte à verificação de falhas operacionais ou inconsistências de leitura.

5.7.7.5. Os vídeos operacionais não vinculados a registros infracionais, alertas ativos, auditorias ou procedimentos administrativos em curso poderão ser descartados automaticamente após o prazo de até 72 (setenta e duas) horas contadas da conclusão do pré-processamento das imagens, observadas as diretrizes da CONTRATANTE e os princípios previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD.

5.7.7.6. O descarte automático previsto no item anterior somente poderá ser executado mediante parametrização expressa e prévia da CONTRATANTE, sendo vedado qualquer descarte automático sem autorização formal da autoridade competente.

5.7.8. Anonimização e Proteção de Dados

5.7.8.1. A solução deverá possibilitar a anonimização automática da placa veicular nos registros destinados exclusivamente a fins estatísticos, analíticos ou de pesquisa operacional, nos quais a identificação individual do veículo não seja necessária ao cumprimento da finalidade do tratamento, em conformidade com os princípios da necessidade e da finalidade previstos na Lei nº 13.709/2018 — LGPD.

5.7.8.2. A anonimização automática deverá ser parametrizável pela CONTRATANTE, por categoria de registro e por finalidade de uso, sem impacto sobre os registros infracionais e operacionais que exijam identificação veicular.

5.7.8.3. A ativação e a desativação dos mecanismos de anonimização deverão gerar registro automático em log operacional, contendo a identificação do usuário responsável, a data e horário da alteração e a justificativa correspondente.

5.7.9. Tempo de Resposta para Alertas Operacionais

5.7.9.1. O tempo máximo entre a leitura automatizada da placa pelo equipamento de campo e a geração do alerta operacional correspondente na plataforma central não poderá ser superior a 4 (quatro) segundos, em conformidade com o requisito de resposta operacional estabelecido neste Termo de Referência para eventos críticos e operações de Blitz Eletrônica.

5.7.9.2. O cumprimento do tempo máximo de resposta previsto no item anterior deverá ser monitorado continuamente pelo sistema, com geração automática de alerta técnico sempre que o tempo médio de processamento superar o limiar parametrizado pela CONTRATANTE.

5.7.9.3. A CONTRATADA deverá manter registros históricos dos tempos de resposta da tecnologia LAP, por equipamento e por período, disponíveis para consulta e auditoria pela CONTRATANTE a qualquer tempo.

5.7.10. Homologação da Tecnologia LAP

5.7.10.1. A tecnologia LAP deverá ser submetida a procedimento formal de homologação antes do início da operação regular, conduzido pela CONTRATANTE com apoio técnico da CONTRATADA.

5.7.10.2. O procedimento de homologação deverá compreender, no mínimo:

a) testes de desempenho em condições diurnas e noturnas; b) verificação dos índices de acerto por padrão de placa, conforme os percentuais mínimos previstos no item 5.7.2.1; c) verificação do funcionamento do score de confiança e dos mecanismos de encaminhamento para revisão; d) verificação da rastreabilidade das leituras e dos registros de log; e) verificação da compatibilidade com os sistemas integrados previstos neste Termo de Referência; f) verificação do tempo de resposta para geração de alertas operacionais.

5.7.10.3. A homologação deverá ser formalizada em laudo técnico específico, assinado pelos responsáveis técnicos das partes, sendo condição obrigatória para o início da operação regular dos equipamentos dotados de tecnologia LAP.

5.7.10.4. A CONTRATANTE poderá determinar a realização de novos procedimentos de homologação sempre que identificar degradação relevante de desempenho, atualização tecnológica da solução ou alteração normativa que impacte o funcionamento da tecnologia LAP, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

5.8. Infraestrutura de Datacenter, Disponibilidade e Continuidade Operacional

A infraestrutura de datacenter corresponde ao conjunto de recursos físicos, lógicos e operacionais destinados à hospedagem, processamento, armazenamento, disponibilização, proteção e recuperação dos dados, sistemas e funcionalidades integrantes da solução contratada, compreendendo servidores, ambientes computacionais, recursos de armazenamento, infraestrutura de rede, mecanismos de segurança física e lógica, sistemas de energia, climatização, controle de acesso, backup, replicação e recuperação de desastres.

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo dimensionamento, disponibilização, implantação, operação, manutenção, sustentação e evolução da infraestrutura tecnológica necessária à adequada execução contratual, assegurando disponibilidade, desempenho, segurança, rastreabilidade e continuidade operacional da solução durante toda a vigência do ajuste.

A infraestrutura deverá observar as diretrizes, normas e políticas institucionais de tecnologia da informação aplicáveis ao ecossistema tecnológico do Município de Salvador, especialmente aquelas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia — SEMIT —, quando tecnicamente compatíveis com a natureza da contratação e com os requisitos operacionais definidos neste Termo de Referência, sem que tal observância implique transferência de responsabilidade operacional, dependência de infraestrutura própria do referido órgão ou subordinação da execução contratual a decisões administrativas supervenientes daquele ente.

Eventual integração ou interoperabilidade com plataformas, ambientes ou infraestruturas tecnológicas mantidas pelo Município possuirá natureza meramente complementar e acessória, limitada aos requisitos de comunicação, interoperabilidade, compartilhamento de dados ou integração sistêmica necessários à adequada execução das atividades relacionadas à fiscalização eletrônica e à gestão da mobilidade urbana.

5.8.1. Requisitos Gerais da Infraestrutura

5.8.1.1. A infraestrutura deverá ser dimensionada para suportar integralmente o volume operacional estimado para a solução contratada, contemplando capacidade compatível com o parque tecnológico implantado e margem técnica razoável para expansão operacional, sem comprometimento relevante dos níveis de desempenho, disponibilidade e segurança.

5.8.1.2. A solução deverá ser hospedada em infraestrutura de datacenter com nível de disponibilidade, redundância e tolerância a falhas compatível, no mínimo, com ambientes classificados como Tier III, conforme padrões TIA-942, ou modelo técnico equivalente amplamente reconhecido pelo mercado, assegurando continuidade operacional compatível com a criticidade da solução contratada.

5.8.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do início da vigência contratual, documentação técnica comprobatória das características da infraestrutura utilizada, incluindo certificados, relatórios técnicos, declarações do provedor ou documentação equivalente apta a demonstrar aderência aos requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.

5.8.1.4. A infraestrutura deverá observar boas práticas e normas técnicas aplicáveis à gestão de datacenters, segurança da informação e continuidade de negócios, incluindo, quando aplicáveis, diretrizes compatíveis com as normas ABNT NBR ISO/IEC 27001, ABNT NBR ISO/IEC 27002, ABNT NBR ISO 22301 ou equivalentes que venham a substituí-las.

5.8.1.5. A infraestrutura deverá observar padrões mínimos de interoperabilidade, segurança da informação, gestão de identidades e proteção de dados compatíveis com as diretrizes tecnológicas

adotadas pelo Município de Salvador, sem prejuízo da integral responsabilidade técnica e operacional da CONTRATADA pela execução da solução.

5.8.2. Disponibilidade e Desempenho

5.8.2.1. O Sistema de Gestão deverá apresentar disponibilidade mínima mensal de 99,5%; a Infraestrutura de datacenter / Central de Processamento deverá apresentar disponibilidade mínima mensal de **99%**, ambas calculadas sobre o total de horas do mês, excluídos os períodos de manutenção programada previamente autorizados. As metas de disponibilidade deste item correspondem aos riscos R09 e R11 do Anexo D.

5.8.2.2. As manutenções programadas deverão ser comunicadas à CONTRATANTE com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e executadas, preferencialmente, em períodos de menor impacto operacional.

5.8.2.3. A CONTRATADA deverá manter mecanismos contínuos de monitoramento da infraestrutura, registrando eventos de indisponibilidade, degradação de desempenho, utilização de recursos computacionais e ocorrências operacionais relevantes, mantendo tais informações disponíveis para auditoria pela CONTRATANTE.

5.8.2.4. O descumprimento reiterado dos níveis mínimos de disponibilidade estabelecidos neste Termo de Referência poderá caracterizar inexecução contratual parcial, sujeitando a CONTRATADA à aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e no contrato, observados o contraditório e a ampla defesa.

5.8.3. Redundância e Alta Disponibilidade

5.8.3.1. A infraestrutura deverá possuir mecanismos de redundância compatíveis com a criticidade operacional da solução, contemplando, no mínimo:

- a) servidores ou ambientes computacionais configurados em alta disponibilidade;
- b) mecanismos redundantes de armazenamento e integridade de dados;
- c) links de comunicação redundantes ou mecanismos equivalentes de continuidade de conectividade;
- d) redundância de alimentação elétrica, com utilização de sistemas de proteção energética compatíveis com a criticidade da solução;
- e) mecanismos de redundância para climatização e controle ambiental do ambiente computacional.

5.8.3.2. Os mecanismos de contingência e failover deverão ser periodicamente verificados pela CONTRATADA, mediante realização de testes e manutenção de registros técnicos disponíveis à CONTRATANTE.

5.8.3.3. A solução deverá possuir ambiente de contingência ou mecanismo equivalente de recuperação operacional, geograficamente segregado do ambiente principal, apto a suportar a recuperação dos componentes críticos da solução em situações de indisponibilidade relevante, observando tempo objetivo de recuperação — RTO — de até 4 (quatro) horas e ponto objetivo de recuperação — RPO — de até 1 (uma) hora.

5.8.4. Segurança Física e Lógica

5.8.4.1. A infraestrutura utilizada deverá possuir controles de segurança física e lógica compatíveis com a criticidade das informações tratadas, contemplando mecanismos de controle de acesso, monitoramento, proteção contra incidentes físicos, segregação de ambientes, rastreabilidade de acessos e proteção contra acessos não autorizados.

5.8.4.2. A CONTRATADA deverá implementar mecanismos de segurança lógica compatíveis com boas práticas de segurança da informação, incluindo, quando aplicável:

- a) segmentação lógica de ambientes;
- b) utilização de firewalls e mecanismos de proteção perimetral;
- c) autenticação multifator para acessos privilegiados;
- d) criptografia de dados em trânsito e em repouso;
- e) gestão de vulnerabilidades e aplicação tempestiva de correções de segurança;
- f) monitoramento e correlação de eventos de segurança.

5.8.4.3. A infraestrutura deverá observar integralmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD —, cabendo à CONTRATADA adotar medidas técnicas e administrativas aptas à proteção dos dados tratados no âmbito da contratação.

5.8.4.4. Em caso de incidente de segurança relevante ou com potencial impacto à operação da solução ou aos dados tratados, a CONTRATADA deverá comunicar a ocorrência à CONTRATANTE no menor prazo possível, não superior a 2 (duas) horas contadas da identificação do evento, apresentando relatório preliminar e adotando imediatamente as medidas de contenção e mitigação cabíveis.

5.8.5. Backup, Recuperação e Continuidade Operacional

5.8.5.1. A CONTRATADA deverá implementar política de backup e recuperação abrangendo os dados, registros operacionais, imagens, configurações e demais informações produzidas ou tratadas pela solução contratada, contemplando mecanismos de armazenamento seguro, controle de acesso, verificação de integridade e realização periódica de testes de restauração. A política de backup e recuperação constitui medida de mitigação dos riscos R08 e R11 do Anexo D.

5.8.5.2. As cópias de backup deverão ser armazenadas em ambiente logicamente segregado ou fisicamente distinto do ambiente principal, observadas práticas adequadas de segurança da informação e continuidade operacional.

5.8.5.3. Os registros de auditoria, logs operacionais e dados relacionados às infrações de trânsito deverão observar política de retenção compatível com os prazos estabelecidos na legislação aplicável, neste Termo de Referência e nas diretrizes institucionais da CONTRATANTE.

5.8.5.4. A CONTRATADA deverá elaborar e manter atualizado Plano de Recuperação de Desastres — PRD — e Plano de Continuidade de Negócios — PCN — específicos para a solução contratada, contemplando procedimentos de contingência, recuperação operacional, definição de responsabilidades, fluxos de comunicação e mecanismos de retomada da operação.

5.8.5.5. Os planos de continuidade e recuperação deverão ser submetidos à CONTRATANTE no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do início da vigência contratual, podendo ser revisados periodicamente em razão de alterações relevantes na infraestrutura, nos processos operacionais ou nos riscos associados à contratação.

5.8.5.6. A CONTRATADA deverá realizar testes periódicos dos mecanismos de recuperação e continuidade operacional, mantendo registros técnicos e relatórios disponíveis para consulta da CONTRATANTE.

5.8.6. Monitoramento e Relatórios

5.8.6.1. A CONTRATADA deverá manter monitoramento contínuo e automatizado da infraestrutura tecnológica vinculada à solução contratada, contemplando disponibilidade, desempenho, segurança, utilização de recursos computacionais, integridade dos processos de backup e eventos relevantes de operação.

5.8.6.2. A CONTRATANTE poderá solicitar acesso a painéis, relatórios gerenciais, registros operacionais ou informações técnicas relacionadas à infraestrutura da solução, observados os limites de segurança da informação e confidencialidade aplicáveis.

5.8.6.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios periódicos contendo indicadores de disponibilidade, ocorrências operacionais relevantes, falhas identificadas, ações corretivas implementadas, eventos de segurança e informações relacionadas à continuidade operacional da solução.